

Documento de Referencia: Planificación del Proyecto - Scrum

Proyecto:Aplicación: "No Te Cortes"

Sector: Servicios de Estética e Imagen Personal (CNAE 9602)

Planificación Incremental - Metodología Scrum

Cronograma Global: Mayo – Junio 2026

Tablero de Gestión: Kanban (Acceso: rolles@cpifpbajoaragon.com)

Kanban (Acceso: Rociifpbajoaragon) (Compartido/Lectura)

Proyecto (Publico) : <https://github.com/jmartiteguiod-eng?tab=projects>

Proyecto (Publico) : <https://github.com/jmartiteguiod-eng/MiProyecto/projects?query=is%3Aopen>

1. Configuración del Marco Ágil y Entorno de Gestión

La ejecución técnica de "No te cortes" se gestiona mediante un modelo de **planificación incremental iterativa** basado en el marco de trabajo Scrum. Se establecen ciclos temporales fijos (**Sprints de 1 semana de duración aprox.**) orientados a la entrega de un incremento de valor potencialmente desplegable.

Para garantizar la máxima visibilidad del flujo de trabajo, el control de la concurrencia de tareas y el estado de los cuellos de botella, se emplea un Tablero Kanban Digitalizado.

Nota de Gestión Ágil sobre el Ritmo: Debido a una alta eficiencia en la resolución de las tareas de infraestructura y codificación core, el equipo ha operado con una "velocidad de Sprint" superior a la estimada inicialmente. Consecuentemente, las tareas de integración, QA y control de red planificadas para los Sprints 4 y 5 se han consolidado de forma anticipada. De acuerdo con el marco Scrum, este rendimiento óptimo ha permitido absorber de manera inmediata los objetivos del backlog sin alterar la estructura temporal fija de una semana por Sprint, garantizando un incremento de software estable antes del hito final.

2. Cronograma Maestro de Sprints

Sprint	Fechas (1 Semana)	Fase de Desarrollo (Gantt)	Objetivo Principal del Incremento
#21 Sprint 1	04/05/2026 - 10/05/2026	Infraestructura Cloud	Configuración inicial del entorno Firebase y arquitectura del esquema NoSQL.
#28 Sprint 2	11/05/2026 - 17/05/2026	Acceso y Seguridad	Desarrollo de flujos de alta, validación nativa y persistencia de perfiles base.
#33 Sprint 3	18/05/2026 - 24/05/2026	Acceso y Seguridad	Enrutado inteligente por roles, control del backstack y ciclo de vida de sesión.

Sprint	Fechas (1 Semana)	Fase de Desarrollo (Gantt)	Objetivo Principal del Incremento
#40 Sprint 4	25/05/2026 - 31/05/2026	Desarrollo Core Módulos	CRUD reactivo del catálogo de servicios y lógica del motor de reservas.
#48 Sprint 5	01/06/2026 - 07/06/2026	QA, Control de Red y Cierre	Auditoría general de calidad, control asíncrono de red por hardware y pulido UX.

3. Documentación Detallada de los Sprints

#21 Sprint 1: Estabilización de Infraestructura y Estructura NoSQL

- **Temporalidad:** 04/05/2026 al 10/05/2026.
- **Objetivo del Sprint:** Garantizar la comunicación segura entre la APK Android y el backend cloud de Firebase, modelando la jerarquía NoSQL en Firestore para asegurar la escalabilidad de los datos.

Matriz de Trazabilidad de Tareas Programadas (Sprint 1)

- **#24 T1.1: Mapeo de Documentos y Colecciones NoSQL**
 - **Relación Requisitos:** RNF2 (Disponibilidad y Sincronización NoSQL).
 - **Fase de Desarrollo:** F2 (Diseño Físico de Base de Datos).
 - **Recursos Necesarios:** IDE Android Studio, Consola Cloud Firestore, Estructura de POJOs en Java.
 - **Semana:** 13 | **Etiqueta:** Aplicación, Documentación, Base de Datos | **Hito:** Sprint 1
- **#25 T1.2: Integración de Servicios Backend**
 - **Relación Requisitos:** RF1 (Gestión y Registro de Usuarios mediante Auth).
 - **Fase de Desarrollo:** F2 (Configuración de Infraestructura).
 - **Recursos Necesarios:** SDK de Firebase, Archivo de configuración tokenizado google-services.json.
 - **Semana:** 13 | **Etiqueta:** Documentación, Aplicación | **Hito:** Sprint 1 Seguimiento..
- **#26 T1.3: Definición del Esquema de Seguridad**
 - **Relación Requisitos:** RNF1 (Seguridad de Datos y Cumplimiento estricto RGPD).
 - **Fase de Desarrollo:** F2 (Seguridad en el Servidor).
 - **Recursos Necesarios:** Editor de reglas de Firebase, Scripts de validación perimetral NoSQL.

- **Semana:** 13 | **Etiqueta:** Documentación, Aplicación | **Hito:** Sprint 1.
- **#27 T1.4: Protocolo de Trazabilidad y Gestión de Configuración**
 - **Relación Requisitos:** RNF4 (Estándares de Calidad y Rendimiento del Software).
 - **Fase de Desarrollo:** F2 (Gestión de la Configuración).
 - **Recursos Necesarios:** Repositorio Git en GitHub (ProyectoDAM), GitKraken / Git CLI.
 - **Semana:** 13 | **Etiqueta:** Documentación, Aplicación | **Hito:** Sprint 1 Seguimiento.

Especificación Detallada de Tareas (Sprint 1)

- **#24 T1.1 (Prioridad P1 - Alta | Kanban: Done):** Definición formal del esquema jerárquico para las colecciones raíz (users, citas, services). Construcción de clases de apoyo desacopladas para mapear de forma atómica los documentos JSON de la nube a objetos legibles en memoria Android, aplicando tipos de datos precisos como Double para evitar desajustes en el tratamiento de precios.
- **#25 T1.2 (Prioridad P0 - Bloqueante | Kanban: Done):** Vinculación unificada de la firma digital de la APK (com.example.notecortes) dentro de la consola de desarrollo de Google, inyectando las dependencias del SDK en el archivo gradle a nivel de aplicación para abrir los canales asíncronos de comunicación.
- **#26 T1.3 (Prioridad P2 - Media | Kanban: Done):** Redacción e implantación en servidor de las reglas de acceso. La regla restringe la lectura de perfiles a su propio UID bloquea la escritura de citas forzando la coincidencia de identidad e inhabilita por completo la alteración de catálogos a usuarios que carezcan del token explícito de Administrador.
- **#27 T1.4 (Prioridad P2 - Media | Kanban: Done):** Despliegue de la arquitectura de ramas Git. Configuración de hooks preventivos y nomenclatura estructurada de confirmaciones commits para asegurar la trazabilidad histórica del código.

#21 Tareas Realizadas (Incremento del Sprint 1)

Se completó con éxito el 100% de la carga programada. El incremento técnico resultante incluye el canal de red con Firebase totalmente operativo, las reglas de protección perimetral desplegadas en la nube y el mapeo inicial NoSQL validado estructuralmente en el repositorio.

#28 Sprint 2: Seguridad y Flujo de Registro Nativos

- **Temporalidad:** 11/05/2026 al 17/05/2026
- **Objetivo del Sprint:** Implementar un módulo de alta de usuarios robusto que valide las credenciales en tiempo real en el cliente y configure correctamente la jerarquía inicial de roles desde el backend.

Matriz de Trazabilidad de Tareas Programadas (Sprint 2)

- **#29 T2.1: Registro y Persistencia de Perfiles en la Nube**
 - **Relación Requisitos:** RF1 (Gestión de Usuarios y Alta de Perfiles).
 - **Fase de Desarrollo:** F3 (Desarrollo Core - Persistencia).
 - **Recursos Necesarios:** SDK Firebase Auth, Instancias de escritura de Cloud Firestore.
 - **Semana:** 14 | **Etiqueta:** Documentación, Aplicación, Base de Datos | **Hito:** Sprint 2.
- **#30 T2.2: Validación de Formatos y UX en Tiempo Real**
 - **Relación Requisitos:** RNF3 (Interfaz de Usuario Intuitiva y Material Design 3).
 - **Fase de Desarrollo:** F3 (Desarrollo UI/UX - Controladores).
 - **Recursos Necesarios:** Componentes XML TextInputLayout, Escuchadores dinámicos TextWatcher de Java.
 - **Semana:** 14 | **Etiqueta:** Documentación, Aplicación, UX | **Hito:** Sprint 2.
- **#31 T2.3: Ciclo de Vida de Sesión y Recuperación de Cuentas**
 - **Relación Requisitos:** RF1 (Inicio Seguro y Autogestión de Credenciales).
 - **Fase de Desarrollo:** F3 (Lógica de Negocio y Control de Flujos).
 - **Recursos Necesarios:** Framework de Firebase Auth (sendPasswordResetEmail), Singleton AuthManager.
 - **Semana:** 14 | **Etiqueta:** Documentación, Aplicación, Seguridad | **Hito:** Sprint 2
- **#32 T2.4: Gestión de Privilegios y Seguridad NoSQL**
 - **Relación Requisitos:** RNF1 (Seguridad y Control de Elevación de Permisos).
 - **Fase de Desarrollo:** F3 (Configuración Perimetral del Servidor).
 - **Recursos Necesarios:** Consola Firebase, Trigger de asignación de metadatos de usuario.
 - **Semana:** 14 | **Etiqueta:** Documentación, Aplicación, Seguridad, Backend | **Hito:** Sprint 2.

Especificación Detallada de Tareas (Sprint 2)

- **#29 T2.1 (Prioridad P0 - Crítica | Kanban: Done):** Programación del flujo secuencial de alta: al confirmar la autenticación en Firebase Auth, se dispara una subrutina que escribe el documento de perfil en la colección users empleando el UID único como identificador de clave primaria.
- **#30 T2.2 (Prioridad P1 - Alta | Kanban: Done):** Inyección de expresiones regulares (Regex) acopladas a escuchadores TextWatcher en los campos de entrada de datos. El sistema bloquea visualmente el botón de envío y despliega alertas semánticas si el correo carece de estructura válida o si la contraseña no cumple el mínimo de robustez.
- **#31 T2.3 (Prioridad P1 - Alta | Kanban: Done):** Desarrollo de la lógica de recuperación mediante el envío automatizado de tokens de restauración por correo electrónico y acoplamiento de la persistencia de sesión activa en la inicialización de la App para saltar la pantalla de Login si ya existe un token local válido.
- **#32 T2.4 (Prioridad P2 - Media | Kanban: Done):** Blindaje de diseño contra ataques de inyección de parámetros. Se restringe por código la asignación de permisos, delegando exclusivamente las bajas lógicas de datos y la concesión del rol de Administrador a modificaciones directas realizadas de forma interna desde la consola de administración de Firebase.

#28 Tareas Realizadas (Incremento del Sprint 2)

Módulo de registro e inicio de sesión consolidado. El incremento añade a la aplicación la persistencia del perfil de usuario nativo, el sistema preventivo de validación UX en formularios y el disparador automático en servidor que fuerza a que cada nuevo registro adopte el rol de "cliente" de forma unívoca.

#33 Sprint 3: Lógica de Sesión, Roles y Ciclo de Vida

- **Temporalidad:** 18/05/2026 al 24/05/2026
- **Objetivo del Sprint:** Resolver la derivación inteligente de flujos según el rol del usuario tras el Login, asegurar el control estricto del backstack y estabilizar los hilos temporales de la pantalla inicial.

Matriz de Trazabilidad de Tareas Programadas (Sprint 3)

- **#34 T3.1: Enrutador Técnico de Roles**
 - **Relación Requisitos:** RF1 / RF4 / RF5 / RF6 (Bifurcación Operativa por Perfiles).
 - **Fase de Desarrollo:** F3 (Lógica de Navegación y Controladores).
 - **Recursos Necesarios:** Consultas síncronas a Firestore, Intents de redirección Android.
 - **Semana:** 15 | **Etiqueta:** Documentación, Aplicación, Seguridad | **Hito:** Sprint 3.
- **#35 T3.2: Control de Navegación**
 - **Relación Requisitos:** RNF2 (Consistencia en la Navegación y Gestión de Memoria).
 - **Fase de Desarrollo:** F3 (Refactorización del Flujo de Vistas).
 - **Recursos Necesarios:** Control del ciclo de vida (finish()), Banderas luego Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK.
 - **Semana:** 15 | **Etiqueta:** Documentación, Aplicación, Navegación | **Hito:** Sprint 3.
- **#36 T3.3: Dashboard Administrativo**
 - **Relación Requisitos:** RF4 (Panel de Mantenimiento de Catálogos).
 - **Fase de Desarrollo:** F3 (Maquetación Interfaz Base Admin).
 - **Recursos Necesarios:** Contenedores XML, Material Design 3, Figma Componentes.
 - **Semana:** 15 | **Etiqueta:** UI/UX, Aplicación, Documentación | **Hito:** Sprint 3.
- **#37 T3.4: Localización y Traducción de Excepciones del Servidor**
 - **Relación Requisitos:** RNF3 (Usabilidad, Feedback Semántico y Accesibilidad).
 - **Fase de Desarrollo:** F3 (Desarrollo UI/UX - Diccionarios).
 - **Recursos Necesarios:** Archivo de recursos indexados strings.xml.
 - **Semana:** 15 | **Etiqueta:** Documentación, Aplicación, Localización | **Hito:** Sprint 3.

- **#38 T3.5: Rediseño de Pantalla de Cambio de Clave**
 - **Relación Requisitos:** RNF1 / RNF3 (Seguridad de Acceso y Heurística de Feedback Visual).
 - **Fase de Desarrollo:** F3 (Desarrollo UI/UX - Formularios Críticos).
 - **Recursos Necesarios:** Componentes XML TextInputLayout con Toggle de Visibilidad.
 - **Semana:** 15 | **Etiqueta:** UI/UX, Seguridad, Aplicación, Documentación | **Hito:** Sprint 3.
- **#39 T3.6: Sincronización del Ciclo de Vida del Splash**
 - **Relación Requisitos:** RNF4 (Robustez, Rendimiento y Control de Fugas de Memoria).
 - **Fase de Desarrollo:** F5 (QA / Optimización de Hilos).
 - **Recursos Necesarios:** Clase Handler vinculada al `Looper.getMainLooper()`, método `removeCallbacks`.
 - **Semana:** 15 | **Etiqueta:** Aplicación, QA, Lógica, Documentación | **Hito:** Sprint 3.

Especificación Detallada de Tareas (Sprint 3)

- **#34 T3.1 (Prioridad P0 - Crítica | Kanban: Done):** Construcción de un controlador intermedio tras la pantalla de Login. Al verificar el correo, la aplicación lee el atributo role del documento del usuario en Firestore y dispara un Intent condicional hacia el Dashboard de Administrador, la vista operativa del Empleado o el panel de reservas del Cliente.
- **#35 T3.2 (Prioridad P1 - Alta | Kanban: Done):** Modificación del flujo de destrucción de interfaces. Se acopla el comando `finish()` al evento `onClick` del botón de salida y se añade el flag de sistema `FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK` al abrir el panel principal. Esto destruye por completo las actividades previas de la memoria RAM, impidiendo que un usuario pueda volver atrás a las pantallas de credenciales usando el botón físico del dispositivo.
- **#36 T3.3 (Prioridad P2 - Media | Kanban: Done):** Ensamblado visual del armazón del panel de control de la gerencia, estructurando mediante layouts modulares los accesos rápidos a las herramientas de citas y servicios.
- **#37 T3.4 (Prioridad P1 - Alta | Kanban: Done):** Mapeo de la totalidad de códigos de error nativos devueltos por el backend de Google (`auth/user-not-found`, `auth/wrong-password`). Se interceptan mediante un bloque `try-catch` y se traducen a cadenas amigables en castellano almacenadas de forma centralizada en el `strings.xml`.
- **#38 T3.5 (Prioridad P1 - Alta | Kanban: Done):** Maquetación bajo Material Design 3 de la interfaz de restauración forzada de credenciales, inyectando la paleta

semántica oficial de la marca y aplicando el toggle interactivo de visibilidad de contraseña para mitigar errores del usuario en la entrada de datos.

- **#39 T3.6 (Prioridad P1 - Alta | Kanban: Done):** Corrección de una colisión crítica de hilos en la pantalla de bienvenida. Se detectó que si el login resolvía antes del retardo fijado, el hilo secundario seguía activo provocando una duplicidad de pantallas concurrentes. Se diseña la interrupción explícita del temporizador llamando a `handler.removeCallbacks` dentro del método de destrucción `onDestroy()`.

#33 Tareas Realizadas (Incremento del Sprint 3)

Incremento centrado en la estabilidad estructural de la navegación. Se integró con éxito la matriz completa de las 6 tareas programadas: el enrutamiento automático de perfiles, el control del *backstack* mediante banderas lógicas, la maquetación base del panel, el diseño del formulario de recuperación, la traducción del diccionario de excepciones de red y el parche definitivo contra fugas de memoria en los hilos secundarios del Splash, garantizando un ciclo de vida libre de duplicidades visuales.

#40 Sprint 4: Optimización del Motor de Citas y CRUD Administrativo

- **Temporalidad:** 25/05/2026 al 31/05/2026
- **Objetivo del Sprint:** Consolidar el mantenimiento reactivo del catálogo para la gerencia y blindar el motor lógico de reserva de citas mediante el control estricto de la consistencia temporal y el rendimiento NoSQL.

Matriz de Trazabilidad de Tareas Programadas (Sprint 4)

- **#41 T4.1: Panel CRUD Administrativo Reactivo**
 - **Relación Requisitos:** RF4 (Panel de Administración y Control de Catálogo).
 - **Fase de Desarrollo:** F4 (Desarrollo Core de Módulos).
 - **Recursos Necesarios:** Consola Firestore, escuchadores asíncronos SnapshotListener.
 - **Semana:** 16 | **Prioridad:** Alta (P1) | **Etiqueta:** Backend, Administración, Documentación, Aplicación. | **Hito:** Sprint 4.
- **#43 T4.2: Motor de Reservas y Validación de Agenda Temporal**
 - **Relación Requisitos:** RF3 (Reserva Automatizada de Citas sin Overbooking).
 - **Fase de Desarrollo:** F4 (Desarrollo Core - Lógica del Algoritmo).
 - **Recursos Necesarios:** Algoritmo de Minutos Totales, Configuración estricta de Zona Horaria Europe/Madrid.
 - **Semana:** 16 | **Prioridad:** Crítica (P0) | **Etiqueta:** Aplicación, Lógica, Documentación, | **Hito:** Sprint 4.
- **#45 T4.3: Optimización de Rendimiento mediante Desnormalización Selectiva**
 - **Relación Requisitos:** RNF4 (Rendimiento de Red y Carga Eficiente).
 - **Fase de Desarrollo:** F4 (Optimización de Base de Datos).
 - **Recursos Necesarios:** Mapeo avanzado NoSQL, Contenedores dinámicos RecyclerView.
 - **Semana:** 16 | **Prioridad:** Media (P2) | **Etiqueta:** UI/UX, Rendimiento, Aplicación, Documentación | **Hito:** Sprint 4.
- **#46 T4.4: Lógica de Estados y Gestión Manual de Agenda**
 - **Relación Requisitos:** RF5 / RF6 (Control Operativo de Citas e Históricos).
 - **Fase de Desarrollo:** F4 (Desarrollo de Flujos de Negocio).
 - **Recursos Necesarios:** Máquina de estados lógicos, Componentes XML, Paleta semántica (#D32F2F).
 - **Semana:** 16 | **Prioridad:** Alta (P1) | **Etiqueta:** Aplicación, Flujo, Documentación, Aplicación | **Hito:** Sprint 4.

- **#47 T4.5: Administración de Perfiles e Historial de Consultas Indexadas**
 - **Relación Requisitos:** RF6 (Historial y Consultas de Servicios sin Pérdida de Datos).
 - **Fase de Desarrollo:** F4 (Desarrollo Core - Filtros de Base de Datos).
 - **Recursos Necesarios:** Consola de Firebase (Índices compuestos), Query Fields en Firestore (userId y fecha).
 - **Semana:** 16 | **Prioridad:** Alta (P1) | **Etiqueta:** Administración, Seguridad, Documentación, Aplicación | **Hito:** Sprint 4.

Especificación Detallada de Tareas (Sprint 4)

- **#41 T4.1 (Prioridad P1 - Alta | Kanban: Done):** Desarrollo de las vistas de mantenimiento de servicios para el Administrador. Se implementa la persistencia basada en la escucha en tiempo real, provocando que cualquier alteración de precios, descripciones o altas se actualice instantáneamente en los terminales de los clientes sin recarga manual.
- **#43 T4.2 (Prioridad P0 - Crítica | Kanban: Done):** Diseño del algoritmo central de validación horaria. El sistema bloquea en el calendario de la UI cualquier franja temporal pasada basándose en la hora oficial de la zona Europe/Madrid, ignorando alteraciones maliciosas en la hora de los dispositivos cliente. Se añade la validación Multislot para reservar bloques contiguos (30/45/60min) según la naturaleza del servicio.
- **#45 4.3 (Prioridad P2 - Media | Kanban: Done):** Refactorización técnica para mitigar la sobrecarga de consultas cruzadas. Se aplica una desnormalización controlada, incrustando el nombre y precio del servicio directamente en el documento transaccional de la cita. Esto reduce un 50% las lecturas en la nube y acelera la renderización del historial en entornos con baja cobertura móvil.
- **#46 T4.4 (Prioridad P1 - Alta | Kanban: Done):** Programación del ciclo de vida de los estados de la cita (Pendiente, Realizada, No Realizada, Anulada). Se habilita un panel operativo para que el empleado modifique el estado diario y se inyecta la función de cancelación rápida para el cliente final con alertas visuales de confirmación.
- **#47 T4.5 (Prioridad P1 - Alta | Kanban: Done):** Configuración técnica de consultas complejas para el panel de históricos. Implementación de ordenación cronológica descendente basada en la creación manual de índices compuestos en la consola de Firebase, permitiendo búsquedas cruzadas y transversales eficientes por userId y fecha sin penalizar el rendimiento del terminal.

40 Tareas Realizadas (Incremento del Sprint 4)

Se desplegó por completo el núcleo transaccional de la aplicación, dando cumplimiento estricto a las 5 tareas planificadas. El incremento incluye el motor de reservas inmune a desfases horarios locales, el catálogo reactivo con sincronización instantánea para la gerencia, la máquina de estados lógicos para el control de citas y las optimizaciones de

ordenación e indexación compuesta que aseguran cargas limpias en el historial del cliente final.

#48 Sprint 5: QA, Control de Red por Hardware y Validación Final

- **Temporalidad:** 01/06/2026 al 07/06/2026
- **Objetivo del Sprint:** Ejecutar el control de calidad integral de la plataforma, resolver las inconsistencias de mapeo detectadas en los esquemas y blindar el comportamiento asíncrono frente a fallos físicos de red por hardware.

Matriz de Trazabilidad de Tareas Programadas (Sprint 5)

- **#49 T5.1: Mitigación de Inconsistencias en el Esquema del Historial (Bug Fixing)**
 - **Relación Requisitos:** RF6 (Historial y Consultas de Servicios sin Pérdida de Datos).
 - **Fase de Desarrollo:** F5 (QA / Control de Calidad).
 - **Recursos Necesarios:** Depurador Android, Refactorización de claves NoSQL en CitasActivity.
 - **Semana:** 17 | **Etiqueta:** QA, Test, Documentación, Aplicación. | **Hito:** Sprint 5.
- **#50 T5.2: Rediseño de Interfaces Críticas y Control de Opacidad Dinámica**
 - **Relación Requisitos:** RNF3 (Consistencia Visual Material Design 3 y Adaptabilidad).
 - **Fase de Desarrollo:** F5 (Diseño Final y Maquetación XML).
 - **Recursos Necesarios:** Patrón Header-Card, Contenedores ScrollView, Lógica de control onClick.
 - **Semana:** 17 | **Etiqueta:** UI/UX, Material Design 3, Documentación , Aplicación. | **Hito:** Sprint 5.
- **#51 T5.3: Refinamiento de Metadatos de Registro y Validación de Reglas**
 - **Relación Requisitos:** RNF1 (Seguridad de Datos, Privilegios e Integridad de Roles).
 - **Fase de Desarrollo:** F5 (Seguridad en Servidor y Lógica de Control).
 - **Recursos Necesarios:** Consola Firebase Security Rules, Estructura de documentos de usuario.
 - **Semana:** 17 | **Etiqueta:** Lógica, Seguridad, Aplicación, Documentación. | **Hito:** Sprint 5.
- **#54 T5.4: Centralización de Feedback y Control Preventivo de Conectividad**
 - **Relación Requisitos:** RNF4 (Robustez, Tolerancia a Fallos y Evitación de Cierres ANR).
 - **Fase de Desarrollo:** F5 (Desarrollo Core - Robustez de Red).

- **Recursos Necesarios:** Componente Snackbar personalizado, Clase ConnectivityManager de Android.
- **Semana:** 17 | **Etiqueta:** UI/UX, Comunicación, Aplicación, Documentación. | **Hito:** Sprint 5.

Especificación Detallada de Tareas (Sprint 5)

- **#49 T5.1 (Prioridad P0 - Crítica | Kanban: Done):** Resolución de un defecto de renderizado crítico detectado en la integración de la UI. El uso previo de la clave reservedSlots provocaba lecturas nulas en la actividad de históricos, forzando la duración visual de todas las citas a un bloque estático de 30 minutos. Se refactoriza por completo el modelo unificando el esquema NoSQL bajo el campo estricto slots para calcular dinámicamente la duración matemática exacta basándose en el tamaño real del array.
- **#50 T5.2 (Prioridad P2 - Media | Kanban: Done):** Ajuste fino de la interfaz visual aplicando los estilos unificados de Material Design 3. Se envuelven las vistas complejas en contenedores ScrollView para asegurar la correcta visualización de la agenda en terminales de gamas baja y alta (pantallas de 5" a 6.7"). Se inyecta código que fuerza la opacidad reducida e inhabilita las pulsaciones en los slots de tiempo que ya han caducado de forma local.
- **#51 T5.3 (Prioridad P1 - Alta | Kanban: Done):** Validación perimetral del proceso de registro. Se asegura que cada inserción de usuario salve de forma obligatoria los metadatos de control activo: false, rol: "cliente", e isAdmin: false. Paralelamente, se actualizan las Firebase Security Rules para impedir mediante código de servidor que un perfil con rol de cliente pueda modificar autónomamente estos campos de control de accesos.
- **#54 T5.4 (Prioridad P1 - Alta | Kanban: Done):** Desarrollo del blindaje preventivo de conectividad. Antes de abrir transacciones de escritura pesadas en Firestore (como reservas o anulaciones), el sistema ejecuta la función isNetworkAvailable(). Si se detecta un microcorte o ausencia total de señal, la función resuelve en menos de 5ms interrumpiendo la petición, bloqueando la UI con un Snackbar rojo de alerta y evitando que el hilo principal se congele intentando conectar en bucle en segundo plano.

Tareas Realizadas (Incremento del Sprint 5)

Cierre y estabilización absoluta del software. El incremento final incluye la corrección del algoritmo de renderizado de la duración de citas, el blindaje de conectividad por hardware para evitar bloqueos de la interfaz ante fluctuaciones de red y la inmutabilidad perimetral de los roles del sistema, dejando la plataforma lista para la compilación de la APK de producción .

4. Evidencia de Gestión del Tablero Kanban (Fin del Ciclo)

Al cierre del Sprint 5, la totalidad de las tareas e incidencias documentadas han transitado de forma transparente a través de los estados del tablero Kanban de GitHub Projects (Backlog -> In Progress -> Testing/QA -> Done), consolidando el flujo de trabajo del equipo.